



Halbleiterphysik

FS 2026 – Christoph Wetli

Autoren: Fabian Steiner & Suter, Malenka Hossli,

Mirko Ratti. Vorlage: Mike Peng

<https://gitlab.com/lceteavanill/halbleiterphysik>

1 Atome und Moleküle - Grundlagen eines Festkörpers

1.1 Grundaufbau eines Atoms

Ein Atom besteht aus einem Kern, der Protonen (positiv geladen) und Neutronen (un- geladen) enthält, und einer den Kern umschliessenden Wolke aus Elektronen (negativ geladen).

Ein Atomkern wird durch die **Ordnungszahl Z** beschrieben.

Coulombpotential ($\epsilon_0 = 8.85 \cdot 10^{-12} \frac{As}{Vm}$):

$$U_{\text{Coulomb}}(\vec{r}, Q) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Q}{|\vec{R} - \vec{r}|}$$

Q Ladung
 $\vec{R}$ Ort Ladung
 $\vec{r}$ beliebiger Ort

Potentielle Energie eines geladenen Teilchens q am Ort $\vec{r}$:

$$E_{\text{Coulomb}}(\vec{r}, q) = U_{\text{Coulomb}} \cdot q = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{Qq}{|\vec{R} - \vec{r}|}$$

1.2 Bohr'sches Atommodell

Im Bohr'schen Atommodell geht man davon aus, dass Elektronen den Kern umkreisen. Der Bahndrehimpuls **L** der Elektronen auf ihren möglichen Trajektorien ist gequantelt:

$$L = n \cdot \hbar = n \cdot \frac{h}{2\pi} \quad n \in \mathbb{N}, \text{ Schalen, Hauptquantenzahl}$$

$h = 6.626 \cdot 10^{-34} \text{ Js} = \text{Planck'sche Wirkungsquantum}$

1.2.1 Bohr'scher Radius

Der Bohr'sche Radius ist definiert als der kleinste Radius, welcher ein Elektron im Wasserstoff-Atom ($n = 1$) annehmen kann;

$$r_{\text{Bohr}} = 4\pi\epsilon_0 \cdot \frac{n^2 \hbar^2}{m_e e^2} = 5.3 \cdot 10^{-11} \text{ m}$$

1.2.2 Ionisierungsenergie und Virialsatz

Als sogenannte **Ionisierungsenergie** wird diejenige Energie bezeichnet, die man aufbringen muss, um ein Elektron vom Kern zu entfernen;

$$E_{\text{tot}} = E_{\text{kin}} + E_{\text{pot}} = \frac{1}{2} m_e v^2 + E_{\text{Coulomb}}$$

Virialsatz:

$$\langle E_{\text{tot}} \rangle = \langle E_{\text{kin}} \rangle + \langle E_{\text{pot}} \rangle \quad \text{und} \quad \langle E_{\text{kin}} \rangle = -\frac{1}{2} \langle E_{\text{pot}} \rangle$$

1.2.3 Rydberg-Formel (ΔE für Elektronensprünge)

Diese Formel berechnet die Energiedifferenz, die beim Sprung eines Elektrons zwischen zwei Niveaus in einem wasserstoffähnlichen Atom entsteht.

- Z: Ordnungszahl des Elements.
- E_I : Ionisierungsenergie (Wasserstoff = 13.6 eV).
- n_j : Quantenzahl des Startniveaus.
- n_i : Quantenzahl des Zielniveaus.

$$\Delta E = -Z^2 \cdot E_I \cdot \left(\frac{1}{n_j^2} - \frac{1}{n_i^2} \right)$$

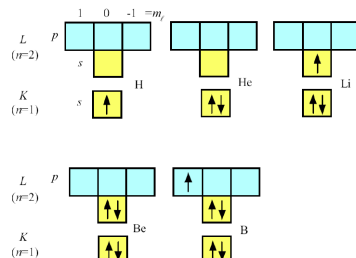
1.3 Das Schalenmodell, mit Unterschalen und Orbitalen

Die Schale mit **Hauptquantenzahl n** hat **n Unterschalen**, welche durch die **Bahndrehimpulsquantenzahl l** beschrieben werden.

s, p, d, f, ... Bahndrehimpulsquantenzahl
K, L, M, N, ... Hauptquantenzahlen 1, 2, 3, 4, ...

Maximum possible number of electrons in the shells and subshells of an atom

n	Shell	Subshell			
		$\ell = 0$	1	2	3
		s	p	d	f
1	K	2			
2	L	2	6		
3	M	2	6	10	
4	N	2	6	10	14



1.3.1 Pauli-Prinzip

Keine zwei Elektronen in einem System (z.B. in einem Atom) können dieselben Quantenzahlen haben. Für die Bahndrehimpulsquantenzahl **l** gibt es

$$2l + 1$$

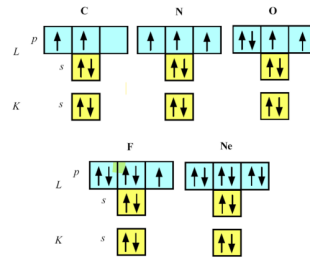
Kästchen (Orbitale), welchen man wiederum ganzzahlige, magnetische Quantenzahlen zuordnen kann. Folgende Werte werden zugewiesen: $m_l \in \{-l, -l+1, \dots, -1, 0, 1, \dots, l-1, l\}$.

Per Konvention füllt man Kästchen zuerst mit Spin nach oben ↑

Um das Pauli-Prinzip nicht zu verletzen gibt es noch die vierte Quantenzahl, die **Spin-Quantenzahl** (kurz Spin);
 $m_s \in \{-\frac{1}{2}, +\frac{1}{2}\}$

⇒ Hauptquantenzahl n
Bahndrehimpulsquantenzahl l
magnetische Quantenzahl m_l
Spin m_s

1.3.2 Hund'sche Regel



Elektronen mit gleicher Hauptquantenzahl **n** und Bahndrehimpulsquantenzahl **l** haben bevorzugterweise denselben Spin m_s .
Füllung bei teilgefüllten Unterschalen gemäss der Hund'schen Regel:

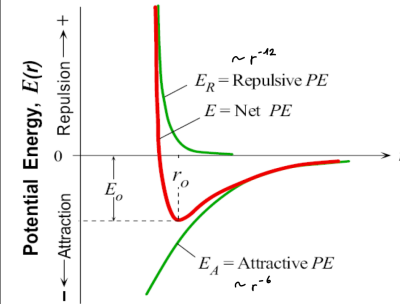
1.4 Bindungstypen von Molekülen

1.4.1 Grund-Prinzip von Bindungen zwischen Atomen

Damit Atome eine Bindung eingehen, muss folgendes Kräftegleichgewicht herrschen:

$$F_{\text{Bindung}} = F_{\text{anziehend}} + F_{\text{abstossend}}$$

Alternativ kann man die Bindung auch im Potential anschauen, welches auch als Lennard-Jones-Potential bekannt ist. Die potentielle Energie aufgrund des Lennard-Jones Potentials lautet wie folgt:

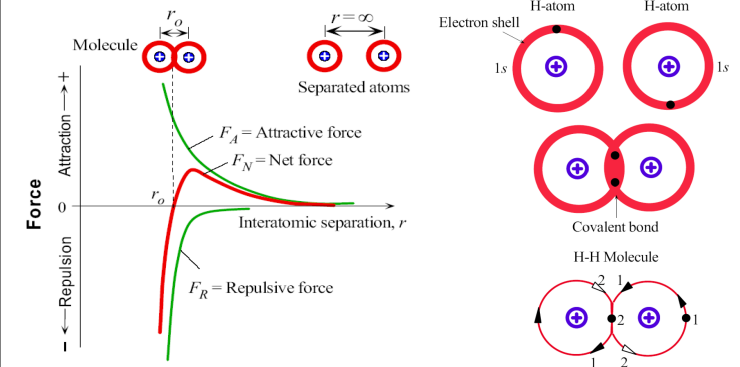


$$E_{\text{Lennard-Jones}} = -A \frac{1}{r^6} + B \frac{1}{r^{12}}$$

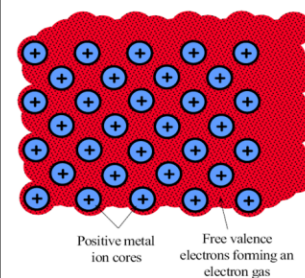
wobei **A** und **B** Vorfaktoren sind und vom jeweiligen Element abhängen

1.4.2 Kovalente Bindung

Bei der kovalenten Bindung teilen sich 2 Atome die Valenzelektronen für eine volle Schale

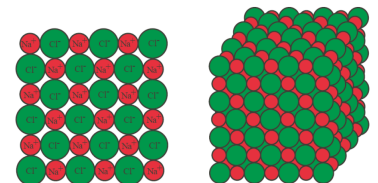
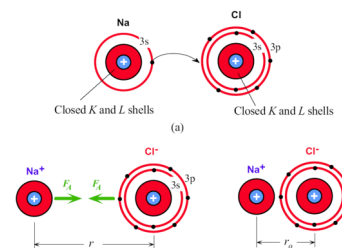


1.4.3 Metallische Bindung



- Typischerweise Elemente mit **wenig Valenzelektronen** → tendieren zur Elektronen-Abgabe
- Abschirmung durch sog. **Elektronengas** → Elektronen sind kollektiv geteilt
- Metalle leiten thermisch und elektrisch sehr gut

1.4.4 Ionische Bindungen: Salze

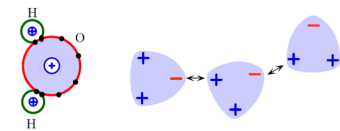


- **wenig Valenzelektronen** (Atom A) & **viele Valenzelektronen** (Atom B) → Elektron wird von A zu B übertragen (Bildung von Ionen)
- Anziehung durch Coulombkraft
- NaCl: bekanntes Beispiel

Ionisierungsenergie mittels modifiziertem Lennard-Jones-Potential:

$$E_{\text{tot}} = -\frac{M \cdot e^2}{4\pi\epsilon_0 r_0} + \frac{B}{r_0^{12}} + E_{\text{ion}} \quad M = 1.748 \text{ (Madelung-Konstante)}$$

1.4.5 Wasserstoffbrücken und Van-der-Waals-Bindung



- Bsp. H_2O : kovalent, aber Elektronen stärker zu Sauerstoff gezogen → **polar**
- Polare Moleküle → Dipol-Dipol-Wechselwirkung (van-der-Waals)
- ist ein H-Atom involviert → **Wasserstoffbrücke**
- Dipolmoment kann aufgrund Flukt. ausgelöst werden → sehr schwache Bindung (Edelgase)

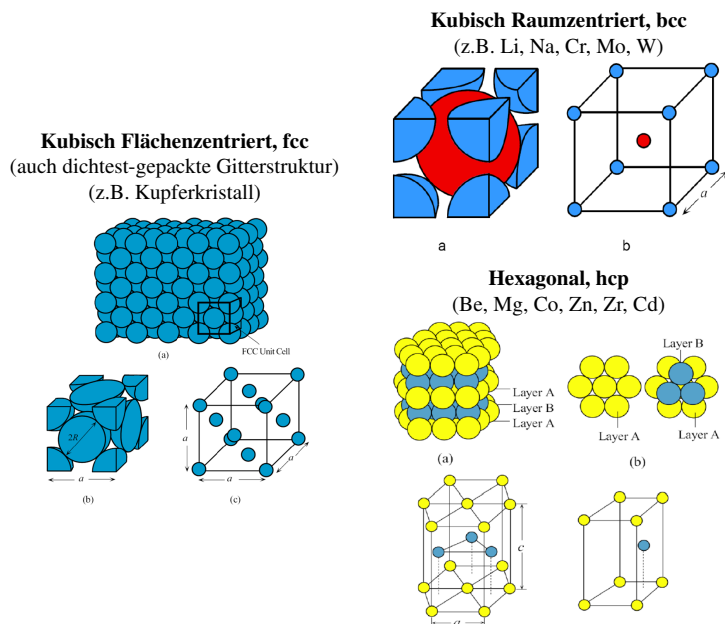
1.4.6 Zusammenfassung

Bond Type	Typical Solids	Bond Energy (eV/atom)	Melt. Temp. (°C)	Elastic Mod. (GPa)	Density (g cm ⁻³)	Typical Properties
Ionic	NaCl (rock salt)	3.2	801	40	2.17	Electrical insulators Conductive at high temp.
	MgO (magnesia)	10	2852	250	3.58	High elastic modulus Hard, brittle, cleavable
Metallic	Cu	3.1	1083	120	8.96	Electrical conductor Good thermal conduction
	Mg	1.1	650	44	1.74	High elastic modulus Ductile and shapable
Covalent	Si	4	1410	190	2.33	Large elastic modulus Hard and brittle
	C (diamond)	7.4	3550	827	3.52	Diamond: hardest material High thermal conductivity
van der Waals: hydrogen bond	PVC (polymer)	—	212	4	1.3	Low elastic modulus
	H ₂ O (ice)	0.52	0	9.1	0.917	Electrical insulator Poor thermal conductivity
van der Waals: induced dipole	Crystalline argon	0.09	-189	8	1.8	Low elastic modulus Electrical insulator Large thermal expansion

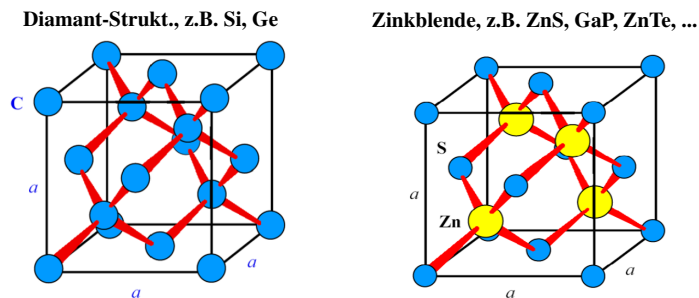
1.5 Kristallgitter und -strukturen

- kristalline Körper haben periodische Anordnung
- Alle Kristalle bestehen aus:
 - Gitter → gibt Periode an
 - Basis → Atome mit örtlichem Versatz rel. zu jedem Gitterpunkt

1.5.1 Triviale Basis



1.5.2 Nicht-triviale Basis



Kategorie	Struktur	Atome pro Zelle (n)
Triviale Basis	Kubisch Flächenzentriert (fcc)	4
	Kubisch Raumzentriert (bcc)	2
	Hexagonal (hcp)	6
Nicht-triviale Basis	Diamant-Struktur	8
	Zinkblende	4 + 4

1.5.3 Gitterkonstante (z.B. für bcc-Kristalle)

Grundsatz: Würfel diagonale in Radien der Atome ausdrücken

$$\sqrt{3}a^2 = 4 \cdot R \Leftrightarrow a = \frac{4R}{\sqrt{3}} \Rightarrow (a) = \text{Gitterkonstante}$$

Würfel diagonale Atomradius

1.5.4 Materialdichte (ρ)

Die Dichte ist das Verhältnis von Gesamtmasse der Atome in der Zelle zum Zellvolumen:

$$\rho = \frac{n \cdot M}{a^3 \cdot N_A}$$

- n : Anzahl Atome pro Elementarzelle.
- M : Atommasse [$\frac{\text{kg}}{\text{mol}}$].
- a : Gitterkonstante
- $N_A \approx 6.022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ (Avogadro-Konstante).

1.5.5 Atomkonzentration (n_{at})

Anzahl Atome pro Volumeneinheit:

$$n_{at} = \frac{n}{V_{cella}} = \frac{n}{a^3}$$

- n : Anzahl Atome pro Elementarzelle.

1.5.6 Packungsdichte (P o Füllfaktor)

Volumenanteil, der von den Atomen belegt wird (starre Kugeln):

$$P = \frac{n \cdot V_{atomo}}{V_{cella}} = \frac{n \cdot \frac{4}{3}\pi R^3}{a^3}$$

1.5.7 Dichte des freien Elektronengases (n_e)

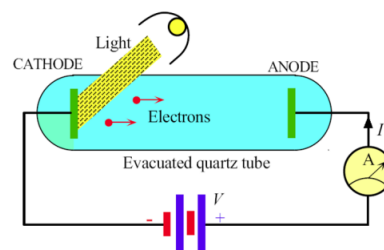
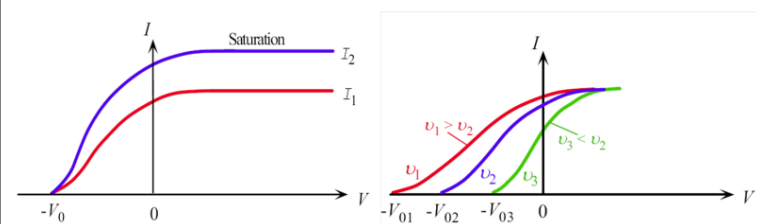
Anzahl der Leitungselektronen pro Volumeneinheit:

$$n_e = Z \cdot n_{at}$$

Z ist die Anzahl der Elektronen, die jedes Atom an das "Gas" abgibt.

2 Quantenmechanik

2.1 Photoelektrischer Effekt



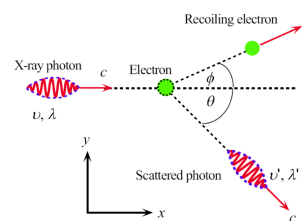
- Die auf die Platte treffenden Photonen schlagen Elektronen heraus.
- Der Strom wird **nur** durch die Lichtintensität bestimmt (Anz. Photonen)
- V_0 (die E_{kin} der Elektronen) hängt **nur** von der Wellenlänge ab

Die Bremsspannung hängt laut der Grafik **nur** von der Lichtfrequenz ab.

2.1.1 Compton Effekt

Ein Photon wird an einem Elektron gestreut und gibt dabei Energie an das Elektron ab. Das gestreute Photon hat eine längere Wellenlänge als das einfallende Photon.

Mit den Folgenden Gleichungen kann durch Impulserhaltung geschlossen werden, dass ein Photon sowohl ein Teilchen als auch eine Welle ist. Mit der Impulserhaltung folgt:



$$\text{Energie des Elektrons} \quad E_e = \frac{1}{2}mv^2$$

$$\text{Energie des Photons} \quad E_\gamma = h \cdot \frac{c}{\lambda}$$

$$\text{Compton Effekt} \quad \Delta\lambda = \frac{h}{m_e \cdot c} (1 - \cos\theta)$$

$$\text{Interne Leistung} \quad P_{int} = \frac{P_{out}}{T}$$

$$T = \text{Transmission (in \%)}$$

$$\text{Resonatorenenergie} \quad E_k = 2 \cdot P_{int} \cdot \frac{l}{c}$$

$$2 \text{ da es hin und her wandert}$$

2.2 Die Schrödinger-Gleichung und der Tunneffekt

In der Quantenmechanik besitzen Teilchen nicht mehr einen festen Ort und einen klar definierten Impuls. Quantenmechanisch treten nur noch Aufenthaltswahrscheinlichkeiten auf. Diese wird durch die Wellenfunktion $\Psi(\vec{x}, t)$ beschrieben. Wie diese Wellenfunktion aussieht, beschreibt die Schrödinger-Gleichung ("Bewegungsgleichung" der Quantenmechanik):

$$\frac{d^2\Psi(x)}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2} (E - V(x)) \Psi(x) = 0$$

$$m = \text{Masse}$$

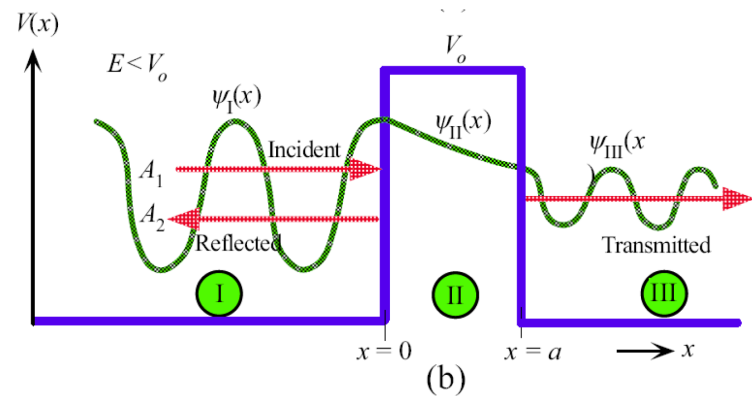
$$V(x) = \text{Potential}$$

$$E = \text{Energie}$$

Die Wellenfunktion beschreibt die orts aufgelöste Aufenthaltswahrsch. eines Teilchens:

$$|\Psi(\vec{x}, t)|^2 dx = \Psi(\vec{x}, t) \cdot \Psi^*(\vec{x}, t)$$

2.2.1 Tunneleffekt



Wenn ein Teilchen auf eine Potentialbarriere trifft, gibt es quantenmechanisch eine **endliche Wahrscheinlichkeit**, dass das Teilchen durch diese hindurch tunnelt. Dies geschieht, auch wenn klassisch gesehen das Teilchen zu wenig Energie hat, die Barriere zu überwinden. Somit ist der Tunneleffekt *rein quantenmechanisch* und auch nur so erklärbar.

Der Transmissions- (T) und Reflektionskoeffizient (R) hängt von der Höhe und Breite der Barriere ab. Je grösser sie wird, desto mehr nähert man sich der klassischen Physik, da kein Tunneleffekt mehr auftritt.

Der Tunneleffekt ist ein fundamentales Problem bei der Miniaturisierung von Halbleiterbauteilen

Eine Anwendung vom Tunneleffekt ist das Rastertunnel-Elektronenmikroskop (STM). Dabei kann man mit einer atomar-scharfen Spitze eine Oberfläche abtasten und dabei mit atomarer Auflösung die Oberfläche charakterisieren. $R + T = 1$!

$$R = \frac{|B_I e^{-ikx}|^2}{|A_I e^{-ikx}|^2} = \frac{(\alpha^2 + k^2)^2 \sinh^2(\alpha a)}{(\alpha^2 + k^2)^2 \sinh^2(\alpha a) + 4k^2 \alpha^2}$$

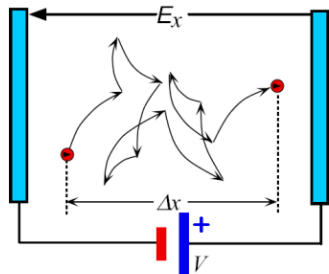
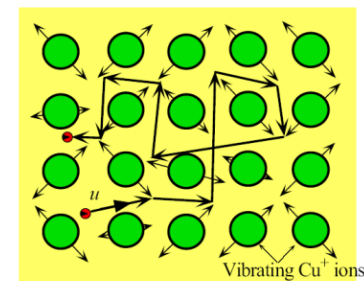
$$T = \frac{|A_{III} e^{-ikx}|^2}{|A_I e^{-ikx}|^2} = \frac{4k^2 \alpha^2}{(\alpha^2 + k^2)^2 \sinh^2(\alpha a) + 4k^2 \alpha^2}$$

3 Klassische Transporttheorie, elektrische Leitfähigkeit

3.1 Drude-Modell

Mit dem Drude-Modell kann man die elektrische Leitfähigkeit im Metall sowie die Temperaturabhängigkeit beschreiben. Die Bewegung der Elektronen beim Anlegen einer Spannung ist nicht geradlinig. Diese Bewegung wird **Driftgeschwindigkeit** v_{Drift} genannt:

$$\vec{v}_{Drift}(t) = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \vec{v}_i(t) \quad J = \frac{\Delta q}{\Delta t} = nev_{Drift} \quad n = \frac{N}{V} \text{ (Teilchendichte)}$$



Elektrische Leitfähigkeit und Relaxationszeit (Stosszeit):

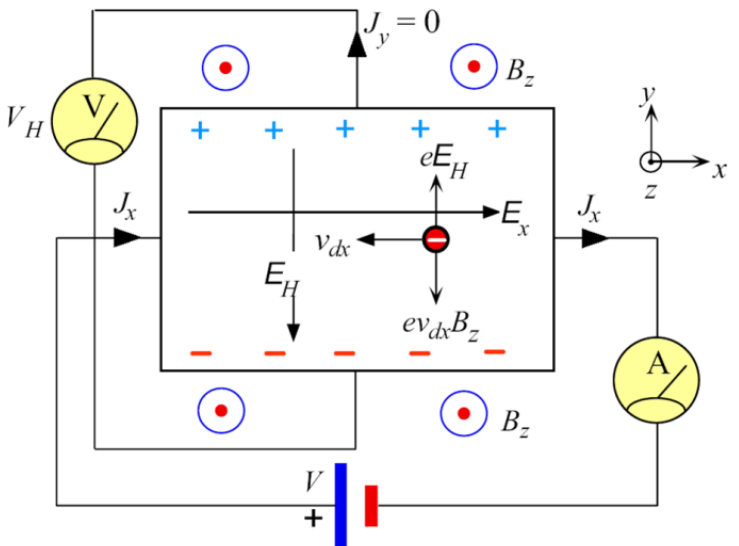
$$\sigma = \frac{n \cdot e^2 \cdot \tau}{m_e}$$

Ladungsträgerdichte (aus makroskopischen Materialdaten):

$$n_{at} = \frac{\rho_m \cdot N_A}{M} \quad Z = \frac{n}{n_{at}}$$

Symbol	Beschreibung	Masseinheit (SI)
σ	Elektrische Leitfähigkeit	S/m (Siemens pro Meter)
n_{at}	Ladungsträgerdichte	m^{-3}
τ	Relaxationszeit (Stosszeit)	s (Sekunden)
ρ_m	Massendichte	kg/m^3
M	Molare Masse	kg/mol (oder g/mol)
Z	Wertigkeit (Leitungselektronen pro Atom)	dimensionslos
N_A	Avogadro-Konstante ($\approx 6.022 \cdot 10^{23}$)	mol^{-1}

3.2 Hall-Effekt(Hoool-Effekt)



Ein Strom fliesst durch ein Stück leitendes Material, von links nach rechts (Bild). Ein magnetischer Fluss B durchströmt das Material. Die Elektronen werden leicht abgelenkt und es entsteht ein weiteres Spannungspotential zwischen oben und unten, welches Hall-Spannung V_H genannt wird.

$$R_H = -\frac{1}{en} \quad \mu = \sigma \cdot |R_H| \quad \sigma = n \cdot e \cdot \mu \quad U_H = \frac{I \cdot B \cos \alpha}{n \cdot e \cdot d}$$

3.3 Skin-Effekt

- Gleichstrom (DC):** Die Stromdichte ist über den gesamten Querschnitt **homogen** verteilt.
- Wechselstrom (AC):** Stromdichte ungleichmässig. Bei höherer Frequenz konzentriert sich der Strom auf die **Aussenfläche** des Leiters.

Die **Skintiefe** δ gibt die Dicke der Randschicht an, in welcher der Grossteil des Stroms fliesst, gemäss:

$$\frac{1}{\delta} = \sqrt{\frac{1}{2} \sigma \mu_0 \mu_r \omega}$$

Legende der Variablen:

- δ : Eindringtiefe (Skintiefe) [m]
- σ : Elektr. Leitfähigkeit des Materials [S/m]
- μ_0 : Magnetische Feldkonstante (Vakuum) (1.256×10^{-6} H/m)
- μ_r : Relative Permeabilität des Materials
- ω : Kreisfrequenz ($2\pi f$) [rad/s]

3.4 Transporttherorie für Thermische Leitfähigkeit

Elektrische Leiter sind (oft) auch gute thermische Leiter. Folglich tragen zu den Gitterschwingungen auch die freien Ladungsträger zum Wärmetransport bei.

Eine höhere Kopplungsrate zwischen den Atomen führt zu einer schneller Übertragung von Gitterschwingungen. Somit sind mechanisch harte Materialien thermisch besser leitend als mechanisch weiche Materialien.

$$\kappa = L \cdot \sigma \cdot T \quad \text{wobei } L = \frac{\pi^2 k_B^2}{3e^2} \approx 2.44 \cdot 10^{-8} \text{ W}\Omega\text{K}^{-2} \quad [T] = \text{K}$$

4 Moderne Festkörpertheorie

4.1 Energiebänder

- Wellenfunktionen mehrerer Atome (hier 2) können symmetrisch oder antisymmetrisch kombiniert werden.
- Die neu entstandenen Orbitale nennt man Molekülorbitale
- $\Rightarrow$ LCAO (linear comb. of atomic orbitals)
- Die Anzahl der **Knoten** (Schnittpunkte mit x-Achse) von Ψ zeigt das Energieniveau an (+ Knoten = +E)

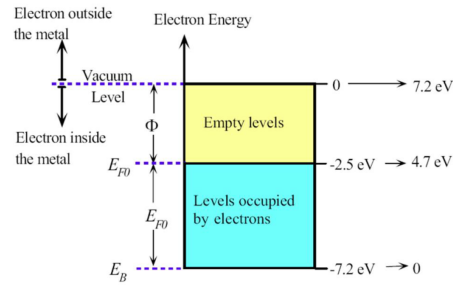
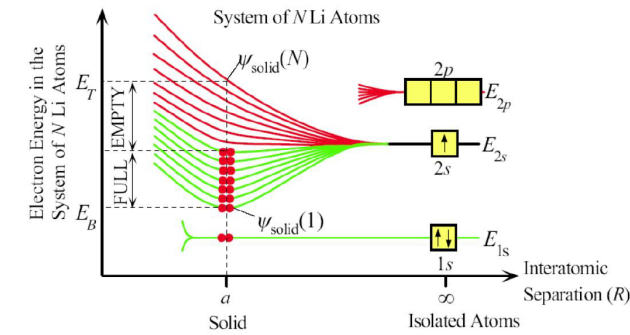
$$\Psi_\sigma = \Psi(r_a) + \Psi(r_b)$$

$$\Psi_\sigma^* = \Psi(r_a) - \Psi(r_b)$$

3

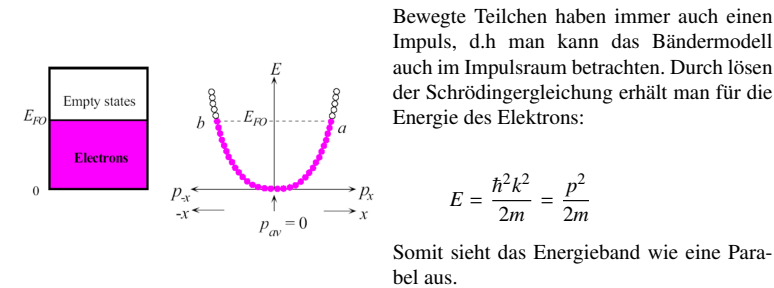
4.1.1 Energiebänder von Metallen

Die Energie, bis zu welcher das Band besetzt ist, wird Fermi-Energie genannt. (Li-Ionen-Kette)

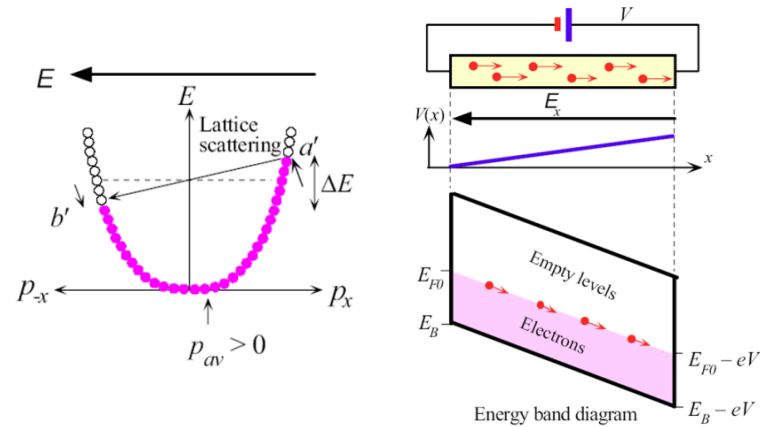


- Das ist ein typisches Elektron-Energieband eines Metalls.
- Die Valenzelektronen füllen das Band **von unten nach oben auf**.
- Die Grenze zwischen *besetzten* und *leeren* Zuständen wird **Fermi-Energie E_F** genannt.
- Im **Vakuum**-Zustand sind die Elektronen nicht mehr gebunden, somit besitzen sie keine negative potentielle Energie mehr.

4.2 Bänder-Modell im Impulsraum

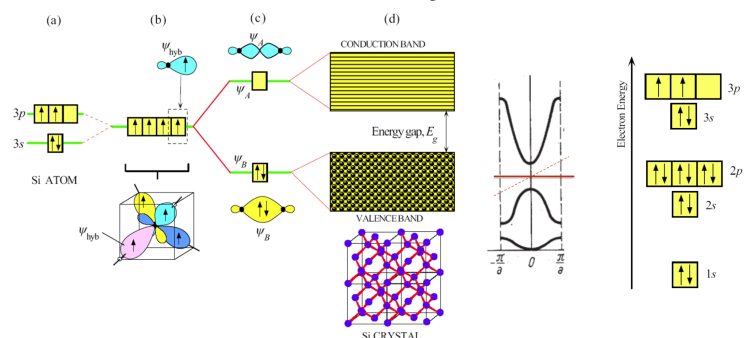


Die **elektrische Leitfähigkeit** kann ebenfalls am Bandmodell erklärt werden. Durch Anlegen einer Spannung kippt die Fermi-Fläche, was dazu führt, dass sich die Impulse nicht mehr kompensieren und ein Strom fließt. Das ist im Ortsraum auch so, wobei sich dort die Energiezustände verkippen.

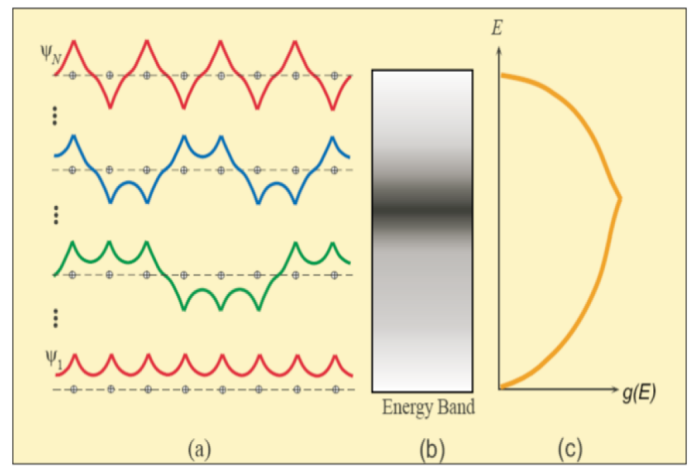


4.3 Bänder-Modell für Halbleiter und Isolatoren

- 2 Si-Atome mit LCAO-Methode $\Rightarrow$ 1 volles Valenzband & 1 leeres Leitungsband
- Dazwischen liegt Bandlücke $\rightarrow$ Fermi-Fläche E_g (freie Stadionplätze)
 - Anlegen von Spannung hat **keinen Strom** zur Folge, ausser ...
 - Spannung müsste gross genug sein, um isol. Zustand zu brechen, oder ...
 - thermisch aktivierte Elektronen im Leitungsband



4.4 Zustandsdichte in Energiebändern

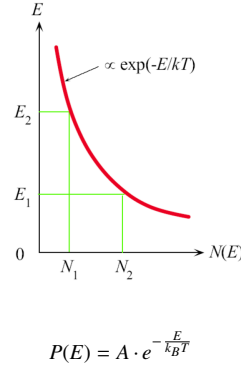


Man kann eine sogenannte Zustandsdichte (c) definieren, welche beschreibt, wie viele Zustände im Band für einen Energiebereich existieren (für die mittleren Energieniveaus existieren mehrere Ψ -Lösungen mit derselben Knotenanzahl). (Im Bild $N=8$ atomi) Die **Boltzmann-Energie-Verteilung** beschreibt die Statistik der Elektronen, solange deutlich mehr Zustände verfügbar sind als Elektronen, da dann Quantenmechanik eine untergeordnete Rolle spielt.

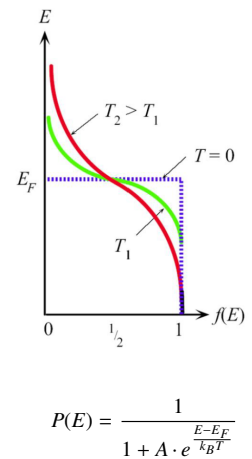
4.5 Verteilungen

Beschreibt die Wahrscheinlichkeit, Elektronen auf einem bestimmten Energieniveau zu finden

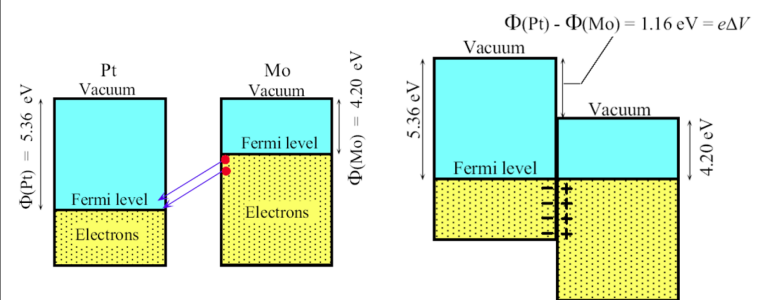
Klassische Mechanik



Quantenphysik (pauli prinzip)



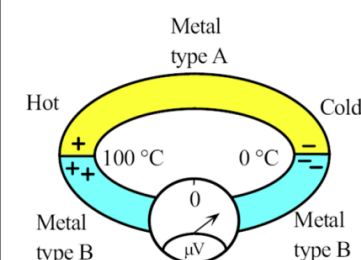
4.5.1 Metall-Metall-Kontakt



Molybdän und Platin werden kontaktiert:

- Fermi-Flächen passen sich an $\rightarrow$ Vakuumniveau verschiebt sich
- $\Rightarrow$ Kontaktspannung = Differenz der Austrittsarbeiten
- $\Rightarrow$ Kontaktspannung kann **keine** Arbeit verrichten

4.5.2 Seebeck-Effekt

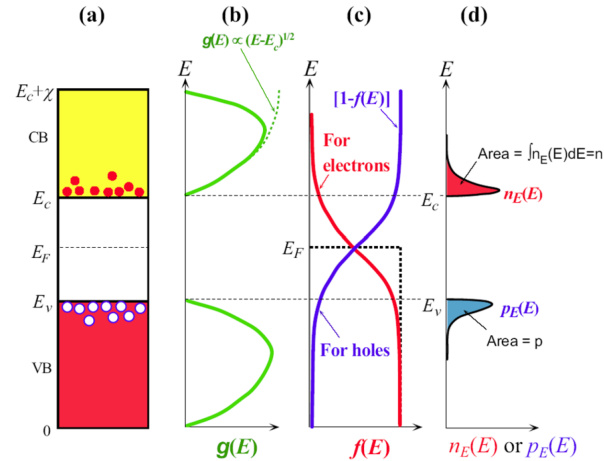
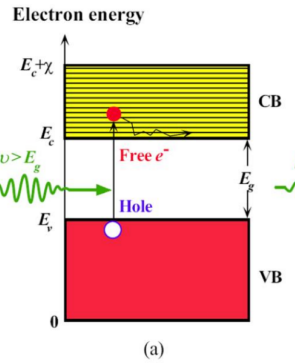


Mit dem Seebeck-Effekt lassen sich Thermoelemente realisieren. Zwei Metalle mit unterschiedlichem Seebeck-Koeffizient werden kombiniert. Die Kontaktstellen werden unterschiedlichen Temperaturen ausgesetzt. Mittels Spannungsmessung kann der Temperaturunterschied gemessen werden.

5 Halbleiter

5.1 Intrinsische Halbleiter (undotiert, Isolator)

Im intrinsischen Halbleiter gibt es immer gleich viele Elektronen und Löcher. Diese werden durch die Bandlückenenergie E_{Gap} getrennt. Das obere Band ist das Leitungsband und das untere das Valenzband, da sich dort, unterhalb der Fermi-Energie, die Valenzelektronen befinden. Diese Elektronen-Loch-Paare können durch Photonen oder durch Gitterschwingungen (Wärme) erzeugt werden, daher leitet der Halbleiter auch besser bei hohen Temperaturen.

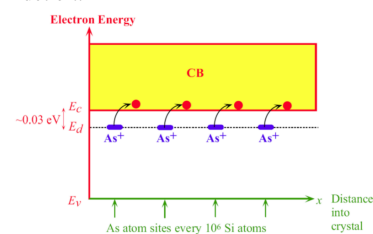


Fermi-Energie ist in der Mitte der Bandlücke (E_F)

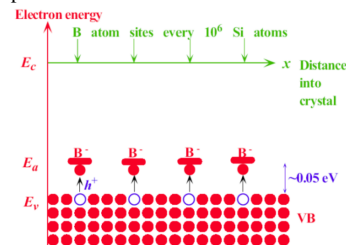
- (a) Schematische Darstellung des Energiebandes im Ortsraum für einen Halbleiter
 (b) Zustandsdichte eines Halbleiters
 (c) Fermi-Dirac-Verteilung
 (d) Elektronen- bzw. Lochkonzentr. als Funktion $g(E) \cdot f(E) = n_E(E)$ resp. $p_E(E)$

5.2 Extrinsische Halbleiter (n-, p-dotiert)

n-dotiert:

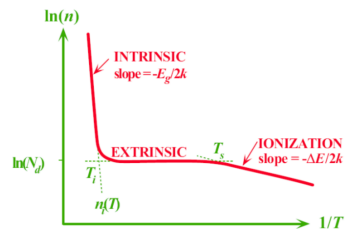


p-dotiert:



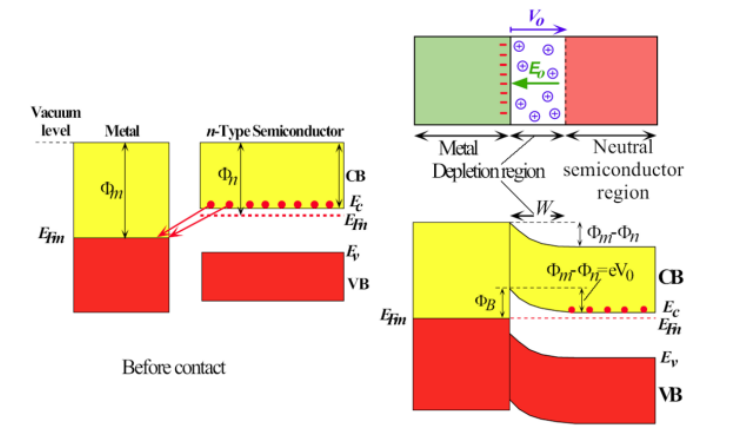
In extrinsischen Halbleiter ersetzt man im Si-Kristall einzelne Atome. **n-dotierte** Halbleiter entstehen durch Einsetzen von Atomen mit einem **überschüssigen** Elektron, **p-dotierte** Halbleiter durch Einsetzen von Atomen mit einem **fehlenden** Elektron. Die Konzentration von Dotierungsatomen ist sehr klein, nur etwa jedes 10^6 -te Atom wird ersetzt. Bei Raumtemperatur befinden sich die zusätzlichen Elektronen bereits im Leitungsband.

5.3 Temperaturabhängigkeit

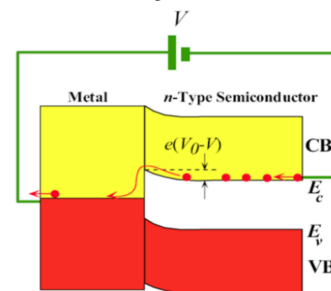


Wichtig für Halbleiteranwendungen ist der Bereich zwischen T_s und T_i , da dort die Ladungsträgerkonzentration konstant und temperaturunabhängig ist.

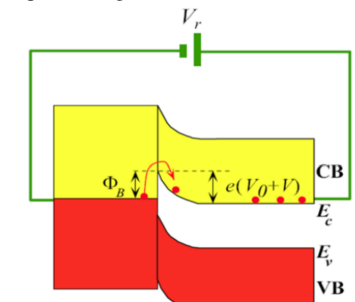
5.4 Schottky-Diode ($\Phi_{metall} > \Phi_n$ oder $\Phi_{metall} < \Phi_p$)



Durchlassrichtung:



Sperrrichtung:

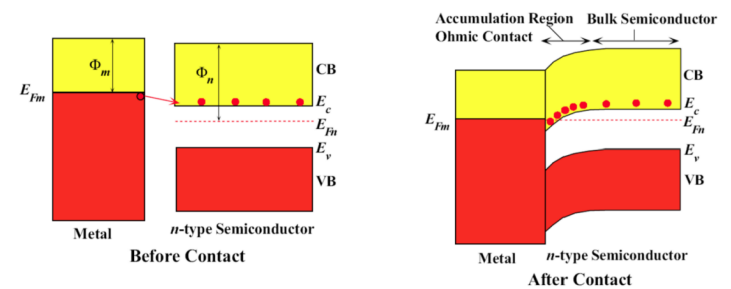


Eine Schottky-Diode ist eine Verbindung von Metall und dotiertem Halbleiter. An der Kontaktfläche entsteht eine Verarmungszone. Da in dieser Zone keine Elektronen vorhanden sind, ist diese positiv geladen. Somit entsteht ein inneres elektrisches Feld.

- **Durchlass:** Potential des Halbleiters wird angehoben
→ Elektronen überwinden Barriere
- **Sperrung:** Potential des Halbleiters wird abgesenkt
→ kaum Elektronenfluss ($1\mu A$)

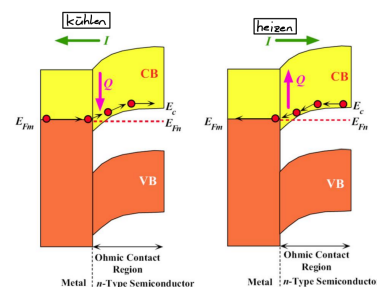
Sehr **schnelle Photodioden** werden mit Schottky-Dioden realisiert. Durch Anlegen einer Spannung in Sperrrichtung wird die innere Spannung erhöht. Somit werden schneller die Elektronen-Loch-Paare getrennt und das Elektron kann schneller aus der Verarmungszone entweichen.

5.5 Ohms'scher Kontakt ($\Phi_{metall} < \Phi_n$ oder $\Phi_{metall} > \Phi_p$)

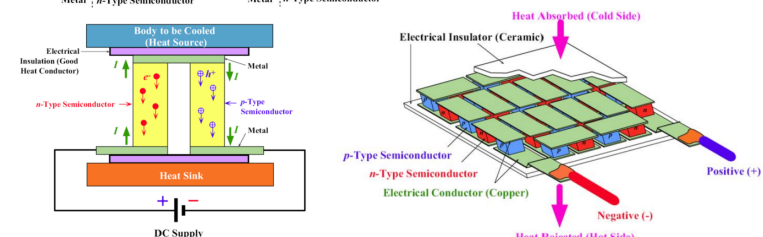


- geringere Austrittsarbeit als Schottky-Diode
- **keine** Potentialbarriere
- Leitfähigkeit durch Halbleiterfähigkeit dominiert
- **nichtlineare** I-V-Kurve

5.6 Peltier-Effekt (bei Ohm'schen Kontakten)



Wenn die Elektronen vom Metall zum Halbleiter fließen, nehmen sie ein δE an Energie auf, um die Kontaktstelle (Akkumulationszone) zu überwinden. Diese Energie entnehmen sie der Umgebung (Phononen), welche sie abkühlt. Fließen die Elektronen in die andere Richtung, wird die Umgebung erwärmt.



6 Halbleiteranwendungen

6.1 pn-Übergang und Bandstruktur

Als pn-Übergang wird die Kontaktstelle zwischen einem p- und n-dotiertem Halbleiter genannt. Sobald der Kontakt entsteht, diffundieren die jeweiligen Majoritätsladungsträger auf die andere Seite. Es entsteht die **Raumladungszone**, eine Zone, in der keine freien Ladungsträger vorhanden sind.

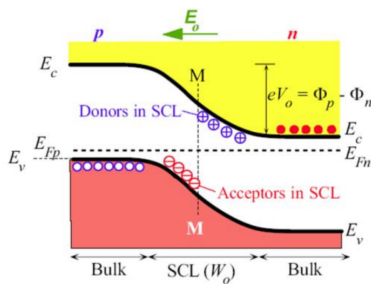
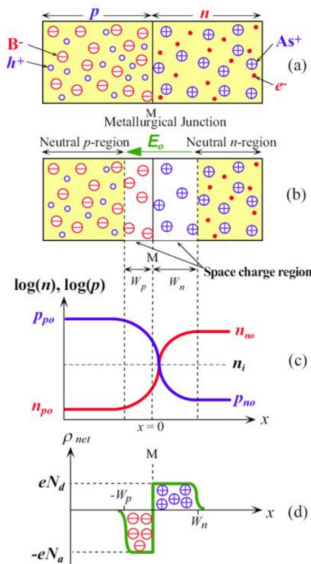
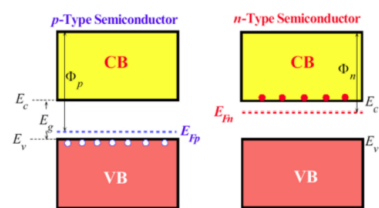
Inneres elektrisches Feld:

$$E_0 = -\frac{eN_A W_p}{\epsilon} = -\frac{eN_D W_n}{\epsilon}$$

Breite Raumladungszone:

$$W_0 = \sqrt{\frac{2\epsilon(N_A + N_D)V_0}{eN_A N_D}} \sim \sqrt{V_0}$$

mehr Dotierung $\Rightarrow$ steilere Bänder



6.2 Breakdown-Szenarien (beide können passieren)

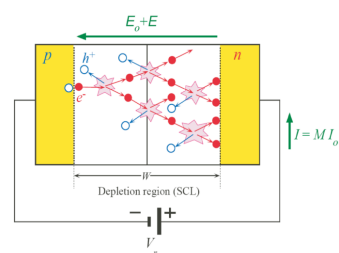
6.2.1 Avalanche-Breakdown

Inneres elektrisches Feld **ionisiert!**

Bei kleinen Dotierungen dominant

$V_{breakdown}$ = Durchbruchspannung

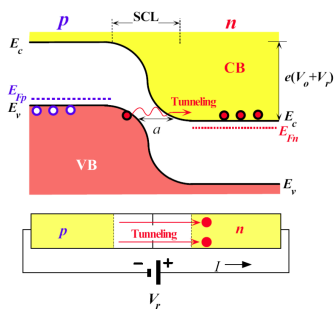
$$\frac{1}{M} = 1 - \left(\frac{|V_r|}{V_{breakdown}} \right)$$



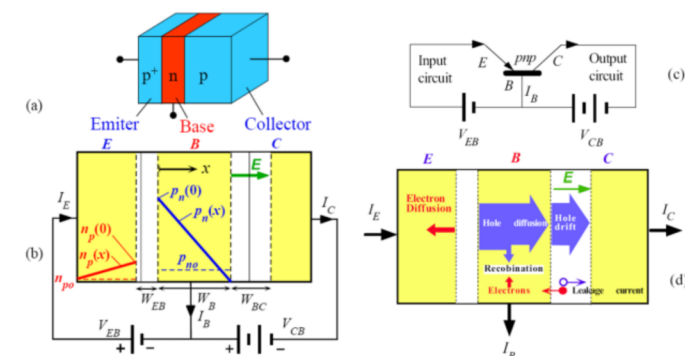
6.2.2 Zener-Breakdown (Tunneling)

Macht Übergang enger, stark gekrümmt

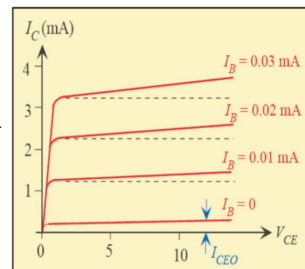
Bei starken Dotierungen dominant



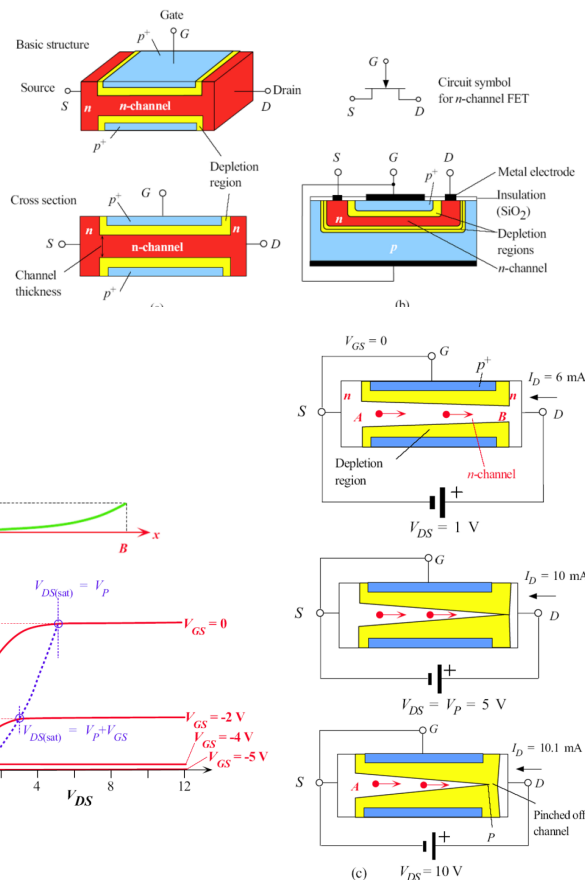
6.3 Bipolarer Transistor: BJT



- Regelung über I_B
- Kollektor saugt Löcher ab, da starkes inneres Feld
- Starke Dotierung im Emitter



6.4 Sperrschicht-Feldeffekt-Transistor: JFET



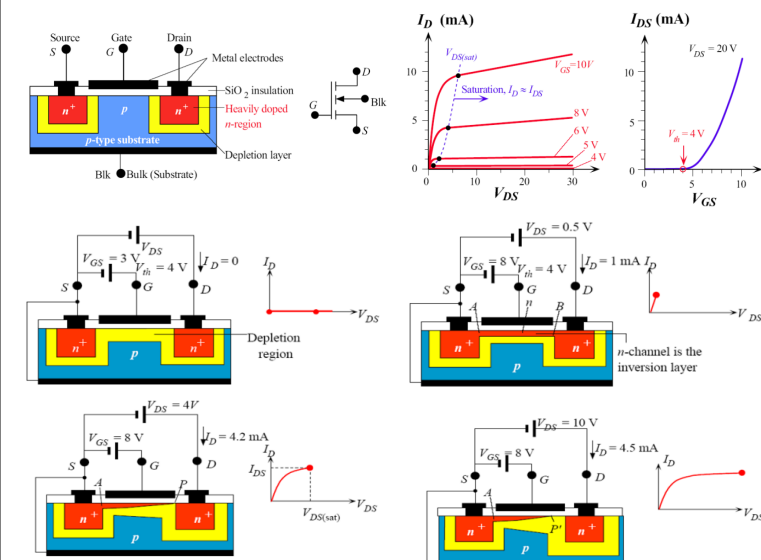
Wird eine negative Spannung zwischen Gate und Source angelegt, verengt sich der n-Kanal, es fließt weniger Strom und die Pinch-off Spannung wird reduziert.

Wenn V_{GS} klein genug ist, gibt es keinen n-Kanal mehr.

Es gibt aber trotzdem einen kleinen Stromfluss aufgrund von Leckströmen durch thermisch erzeugte Ladungsträger in der Verarmungsschicht.

6.5 Metall-Oxid-Halbleiter-Feldeffekt-Transistor: MOSFET

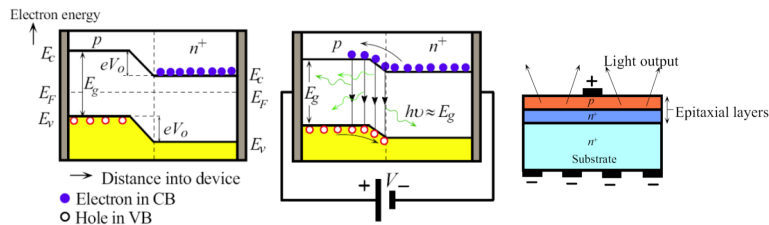
MOS ist ein Metall-Isolator-Halbleiterübergang.



Wird bei V_{GS} eine Spannung angelegt, entsteht eine Verarmungszone im p-dot. Halbleiter. Sobald $V_{GS} > V_{threshold}$ bildet sich eine Inversionsschicht und ein leitfähiger n-Kanal zwischen Source und Drain. Wird V_{DS} erhöht, bis zur Pinch-off Spannung oder weiter, fließt kaum zusätzlicher Strom. Die erhöhte Spannung erzeugt einen erhöhten Innenwiderstand, sodass der Strom begrenzt bleibt. Der Strom I_{DS} wird hauptsächlich von V_{GS} bestimmt wird, siehe oben rechts.

6.6 LED

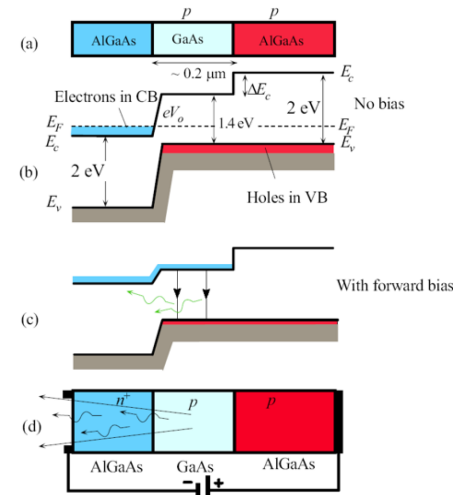
6.6.1 Funktionsprinzip



Die Potentialbarriere verhindert, dass Elektronen in den p-dotierten Bereich diffundieren, wobei die Verarmungszone an der Grenze hauptsächlich im schwächer dotierten p-Bereich des pn-Übergangs anzutreffen ist. Wird die Bias-Spannung nun erhöht, wird die Potentialbarriere verringert und die Elektronen und Löcher können diffundieren. Durch die (erwünschte) Elektronen-Loch-Rekombinationsprozesse entstehen Photonen auf der p-dotierten Seite der Verbindung. Diese Prozesse nennt man **induzierte Elektrolumineszenz**.

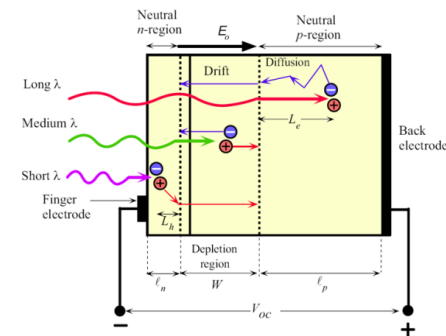
Damit das Photon den Halbleiter verlassen kann, muss die p-dotierte Schicht **sehr dünn** sein.

6.6.2 Heterostruktur für Hochleistungs-LEDs



Durch die Verwendung verschiedener Halbleiter, einem Heteroübergang, kann man die Eigenschaften einer LED deutlich verbessern. Links eine sogenannte Doppel-Heterostruktur. Durch Anlegen einer Spannung gelangen die Elektronen ins Leitungsband der GaAs Schicht. Sie werden dort aber durch die Potentialbarriere von AlGaAs aufgehalten. Die Photonen können so gezielter freigesetzt werden. Die Photonen, die in die falsche Richtung gehen, werden (anders als bei der normalen LED) nicht absorbiert und können reflektiert werden.

6.7 Solarzelle



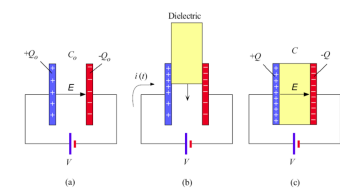
Eine Solarzelle ist ein pn-Übergang, wobei der n-dotierte Bereich sehr dünn und transparent, aber stark dotiert ist. Die Photonen treten in dieser Schicht in den Halbleiter ein und erzeugen Elektronen-Loch-Paare. Die Paare werden durch das innere elektrische Feld sofort getrennt und eine Spannung V_{oc} entsteht.

$$FF = \frac{V \cdot I}{V_{oc} \cdot I_{sc}}$$

Der Fill Factor misst, wie sehr die reale Strom-Spannungs-Kennlinie einem idealen Rechteck ähnelt. Er ist das Verhältnis der tatsächlich maximal abgebbaren Leistung zur theoretischen Maximalleistung (Produkt aus Leerlaufspannung V_{oc} und Kurzschlussstrom I_{sc}).

7 Isolatoren und Dielektrika

7.1 Polarisation und Dielektrizität



Wird ein isolierendes, dielektrisches Material zwischen die Platten gebracht, kann mehr Ladung auf dem Kondensator gespeichert werden

$$C = \frac{\epsilon_0 A}{d}, \quad \epsilon_r := \frac{Q}{Q_0} = \frac{C}{C_0}$$

7.2 Durchschlagfestigkeit

7.2.1 Intrinsischer Zusammenbruch

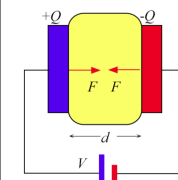
Das E-Feld wirkt ionisierend (siehe auch Avalanche-Prinzip 6.2.1). Entsteht durch Gitterdefekte, usw. → führt zur Reduktion der Durchschlagfestigkeit

7.2.2 Thermischer Zusammenbruch

oft bei Keramiken und Gläsern

$$P_{\text{thermal}} = \sigma E^2$$

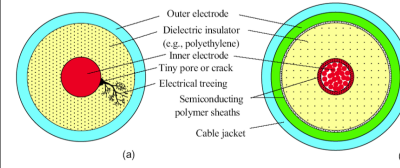
7.2.3 Elektromechanischer Zusammenbruch



Entsteht durch Zusammenziehen der Kondensatorplatten → führt zu Felderhöhung

$$Q = CV, \quad C = \epsilon_0 \epsilon_r \frac{A}{d}$$

7.2.4 Innere und äussere Entladungen

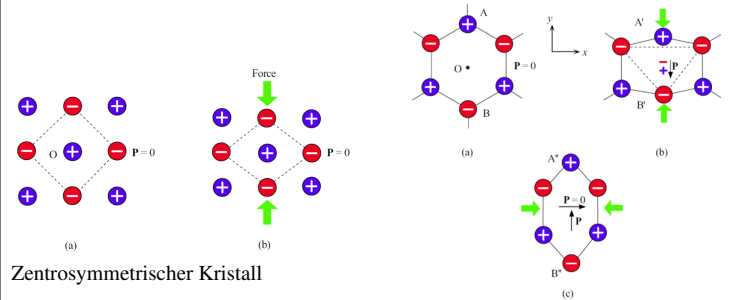


Durch Defekte, Risse, Poren → Entladungsbäumchen

7.3 Piezoelektrizität

7.3.1 Bedingungen

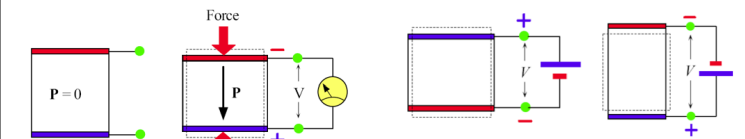
Piezokristalle dürfen nicht zentrosymmetrisch sein:



Zentrosymmetrischer Kristall

Nicht zentrosymmetrisch (Polarisation ⇒ Spannung)

7.3.2 Arten



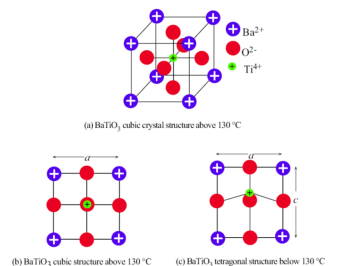
Inv. Piezo-Effekt: Spannung ind. Verformung

Piezo-Effekt: Kraft induziert Spannung

7.3.3 Ferroelektrische Kristalle

Ferroelektrika sind piezo- und pyroelektrisch (kein Umkehrschluss!)

Ferroelektrische Kristalle besitzen ohne externes elektrisches Feld eine Polarisation.



7.3.4 Pyroelektrische Kristalle

Pyroelektrische Kristalle dehnen sich bei zunehmender Temperatur aus und verändern dabei die Abstände der Ionen und damit die Polarisation, welche messbar ist.

Pyroelektrische Detektoren werden oft als zur Detektion von Infrarotstrahlen eingesetzt. Da diese so empfindlich auf Wärme reagieren, werden sie in Bewegungsmelder verbaut.

8 Anhang

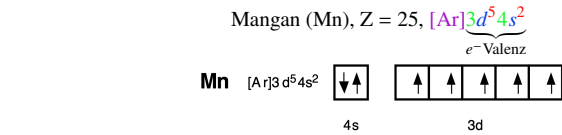
8.1 Umrechnungsfaktoren und Konstanten

Grösse	Symbol	Ungefährer Wert	Einheit (SI)
Elektronenvolt	1 eV	1.602e-19	J
Planck-Konstante	h	6.626e-34	J.s
Lichtgeschwindigkeit	c	3.0e8	m/s
Elementarladung	e	1.602e-19	C
Elektronenmasse	m_e	9.11e-31	kg
Avogadro-Konstante	N_A	6.022e23	mol ⁻¹

8.2 Elektronenkonfiguration

Die Ordnungszahl Z gibt die Gesamtzahl der Elektronen an, die ein Element besitzen muss.

Zum Beispiel:



- Die ersten $18 e^-$ sind wie im Argon [Ar] angeordnet
- Hauptquantenzahl (Energieniveau), je höher die Zahl, desto weiter weg ist die Schale
- Bahndrehimpuls (Unterniveau), siehe 1.3.1 für die Anzahl der verfügbaren Boxen
- Anzahl der e^- im Unterniveau

8.3 Formeln für Übungen

Hinweis: Ergänzung zur Sektion 2.1.1 (Licht als Teilchen: Das Photon)

Mittlere opt. Leistung	$\bar{P} = \nu_{rep} \cdot E$	[W] (ν_{rep} Freq. in [Hz], E in [J])
Laser-Effizienz	$\eta = \frac{\bar{P}}{P_{ext}}$	[dimensionslos] o. [%]
Spitzenleistung	$P_{max} = \frac{E}{\tau}$	[W] (τ Impulsdauer in [s])
Max. Intensität (fokuss.)	$I_{max} = \frac{P_{max}}{\pi \lambda^2}$	[W/m ²] (Fokus mit Radius λ)
Photonenenergie	$E_{phot} = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$	[J] oder [eV]
Emittierte Photonen/s	$n_{phot} = \frac{P}{E_{phot}}$	[s ⁻¹]
Erzeugter Strom	$I = n_{phot} \cdot \eta \cdot e$	[A]
Umlaufzeit Resonator	$t = \frac{2l}{c}$	[s] (l = Resonatorlänge [m])
Resonatorenenergie	$E_{Kav} = P_{Kav} \cdot t$	[J]
Gespeicherte Photonen	$N_{Kav} = \frac{E_{Kav}}{E_{phot}}$	[dimensionslos]

Gruppe 3: Photoelektrischer Effekt

Austrittsarbeit	$\Phi = \frac{hc}{\lambda_{max}}$	[J] oder [eV]
Photonenfluss	$\Gamma_{ph} = \frac{I_{light}}{E_{ph}}$	[m ⁻² s ⁻¹] (I_{light} in [W/m ²])
Max. Photostromdichte	$J = e \cdot \Gamma_{ph} = \frac{e \cdot I_{light}}{E_{ph}}$	[A/m ²] (e Elementarladung)

Gruppe 4: Welle-Teilchen-Dualismus (de Broglie)

Hinweis: Ergänzung zur Sektion 2.1.3 (Elektron als Welle: de Broglie Wellenlänge),

De-Broglie-Wellenlänge (v bekannt)	$\lambda = \frac{h}{m \cdot v}$	[m]
De-Broglie-Wellenlänge (U bekannt)	$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2 \cdot m \cdot E_{kin}}} = \frac{h}{\sqrt{2 \cdot m \cdot e \cdot U}}$	[m] (U Spannung in [V])

Gruppe 5: Quantenmechanik (Tunneleffekt)

Hinweis: Ergänzung zur Sektion 2.2.1.2 (Potential mit Höhe V_0 und Breite a : Tunnel-Effekt)

Dämpfungsfaktor	$\alpha = \frac{\sqrt{2 \cdot m \cdot (V_0 - E)}}{\hbar}$	[m ⁻¹] (V_0 und E in [J])
Hilfskonstante D	$D = \frac{V_0^2}{4 \cdot E \cdot (V_0 - E)}$	[dimensionslos]
Tunnelwahrscheinlichkeit	$T = \frac{1}{1 + D \cdot \sinh^2(\alpha \cdot a)}$	[dimensionslos] (a Barrierenbreite [m])
Definition sinh	$\sinh(\alpha \cdot a) = \frac{e^{\alpha \cdot a} - e^{-\alpha \cdot a}}{2}$	Nützlich für exakte Berechnungen